Correction exercices chapitre n° 19
Diagrammes E-pH

Le corrigé fourni couvrait les exercices 3 et 4. Les exercices 1 et 2 (en violet) ont été entièrement rédigés à partir de l'énoncé et des diagrammes fournis, à vérifier — en particulier les lectures graphiques fines de l'exercice 1 (partie 3, bismuth). Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 1 partie 3 D et E (formulation : c'est la frontière $Bi(s)/Bi(+III)$ qui est au-dessus de la droite H_2/H_2O), ex. 2 q5 (les droites de l'eau sont bien tracées), ex. 3 (énoncé : frontières horizontales à $-1{,}80$ et $-0{,}61$ V, la valeur $+0{,}12$ V est lue sur la frontière oblique UO_2^{2+}/U^{4+} à pH 1,75 ; q4 : point anguleux à pH 6,7, $K^\circ \approx 10^{87{,}6}$), ex. 4 q5 (point anguleux à pH 2,67 et $K^\circ \approx 4{,}6.10^3$).

Exercices d'application

Exercice n°1 : Vrai/Faux ★

correction en ligne

1. Dans un diagramme E-pH

A - **Vrai.** C'est la règle générale de construction : à pH fixé, on place les espèces de bas en haut par nombre d'oxydation croissant (l'espèce la plus réduite en bas).

B - **Faux.** C'est l'inverse : à potentiel fixé, les espèces de gauche à droite (pH croissant) sont de plus en plus **basiques**.

C - **Vrai.** Une frontière verticale (indépendante de E) correspond à un équilibre sans échange d'électron (acido-basique ou de précipitation) : les deux espèces ont donc le même nombre d'oxydation.

D - **Faux.** Une frontière horizontale est bien une frontière **rédox** (échange d'électrons, nombres d'oxydation différents) ; elle est horizontale simplement lorsque H^+/HO^- n'intervient pas dans la demi-équation électronique correspondante (pente nulle), pas parce que les deux espèces auraient le même n.o.

2. Diagramme E-pH du cuivre

En nombre d'oxydation : $Cu(s)$: n.o.= 0 ; $Cu_2O(s)$: n.o.= $+I$; $Cu^{2+}(aq)$ et $Cu(OH)_2(s)$: n.o.= $+II$ (frontière verticale entre les deux, à pH= 5,9). Par n.o. croissant : domaine 1 = $Cu(s)$, domaine 3 (fuseau étroit) = $Cu_2O(s)$, domaines 2 et 4 (séparés par la frontière verticale) = $Cu^{2+}(aq)$ (à gauche, acide) et $Cu(OH)_2(s)$ (à droite, basique).

A- **Vrai.** Le domaine 1, de n.o. le plus bas, est bien le domaine de $Cu(s)$.

B- **Vrai.** À la frontière verticale (pH= 5,9) entre $Cu^{2+}(aq)$ et $Cu(OH)_2(s)$: $Cu(OH)_2(s) = Cu^{2+}(aq) + 2HO^-(aq)$, $K_s = [Cu^{2+}]_{fr}[HO^-]_{fr}^2$ avec $[Cu^{2+}]_{fr} = C_{tracé} = 1{,}0.10^{-2}$ et $[HO^-]_{fr} = 10^{pH-14} = 10^{-8,1}$: $K_s = 10^{-2} \times (10^{-8,1})^2 = 10^{-18,2}$, soit $pK_s = 18{,}2$.

C- **Faux.** La frontière 1/3 est la frontière $Cu_2O(s)/Cu(s)$ (rédox, n.o. $+I \to 0$) : $Cu_2O(s) + 2H^+ + 2e^- = 2Cu(s) + H_2O$, avec $h = 2$ protons échangés pour $n = 2$ électrons : pente $= -0{,}06 \times h/n = -0{,}06 \times 1 = -0{,}06$ V/unité de pH, et non $-0{,}12$.

D- **Faux.** Le diagramme fait apparaître un véritable domaine de stabilité (d'aire non nulle) pour $Cu_2O(s)$ (domaine 3) : cette espèce est donc stable et ne se dismute pas (si elle se dismutait, aucun domaine ne lui serait attribué sur le diagramme).

E- **Faux.** La frontière entre les domaines 1 ($Cu(s)$, solide) et 2 ($Cu^{2+}(aq)$, espèce dissoute) est une frontière rédox solide/dissous : $E_{fr} = E^\circ(Cu^{2+}/Cu) + 0{,}03\log(C_{tracé})$, qui dépend explicitement de $C_{tracé}$. Une modification de la concentration de tracé décale donc bien cette frontière (verticalement).

3. Diagrammes superposés eau/bismuth

A- **Faux.** À pH= 7, la frontière $Bi(s)/Bi(OH)_3(s)$ se lit sur le diagramme aux alentours de $E \approx 0{,}1$ V (légère pente négative depuis $\approx 0{,}2$ V à pH= 4,5) : le point ($pH = 7$, $E = 0$V) se situe

donc **en dessous** de cette frontière, dans le domaine de $Bi(s)$, et non $Bi(OH)_3(s)$.

B- **Faux.** Dans $Bi^{3+}(aq)$, n.o.$(Bi) = +III$. Dans $Bi_4O_7(s)$ ($4\,\text{n.o.}(Bi) + 7\times(-2) = 0$), n.o.$(Bi) = +3{,}5$ (moyenne, oxyde mixte). Les deux n.o. sont différents.

C- **Faux.** Le diagramme montre que le domaine intermédiaire directement adjacent, à la fois à $Bi^{3+}/Bi(OH)_3$ (n.o.$+III$) et à Bi_2O_5 (n.o.$+V$), est celui de $Bi_4O_7(s)$ (n.o. moyen +3,5), et non $Bi_2O_4(s)$ (n.o.$+IV$, domaine beaucoup plus étroit, visible seulement en marge à pH élevé). La médiamutation d'un mélange Bi^{3+}/Bi_2O_5 forme donc $Bi_4O_7(s)$, pas $Bi_2O_4(s)$.

D- **Faux.** La frontière supérieure du domaine de $Bi(s)$ (frontière $Bi(s)/Bi^{3+}$ puis $Bi(s)/Bi(OH)_3(s)$) reste, sur toute la gamme de pH représentée, au-dessus de la droite H_2/H_2O : $Bi(s)$ et H_2O ont un domaine commun, le bismuth n'est donc effectivement pas oxydé par l'eau (ou les ions H^+). En revanche, cette frontière est entièrement en dessous de la droite O_2/H_2O (domaines de $Bi(s)$ et de $O_2(g)$ disjoints) : le bismuth est donc thermodynamiquement oxydable par le dioxygène de l'air. Bi n'est donc pas un métal noble au sens complet de la définition donnée.

E- **Faux.** Voir D : à pH= 7, la frontière $Bi(s)/Bi(OH)_3$ ($E \approx 0{,}05$ V) est au-dessus de la droite H_2/H_2O (qui vaut alors $E \approx -0{,}42$ V) : $Bi(s)$ et l'eau ont un domaine commun ; le bismuth n'est pas oxydé par l'eau à ce pH.

F- **Vrai.** Le domaine de $Bi_2O_5(s)$ se situe, sur la gamme de pH représentée, entièrement au-dessus de la droite O_2/H_2O (domaines disjoints) : $Bi_2O_5(s)$ est donc un oxydant thermodynamiquement assez fort pour oxyder l'eau (en dégageant du dioxygène).

Exercice n°2 : Diagramme E-pH du magnésium ★★

correction en ligne

① Par nombre d'oxydation croissant : $Mg(s)$ (n.o.= 0, domaine le plus bas) est donc le domaine **C**. $Mg^{2+}(aq)$ et $Mg(OH)_2(s)$ (n.o.= $+II$) sont séparés par la frontière verticale à pH= 9,5 : le domaine **A** (à gauche, acide) est celui de $Mg^{2+}(aq)$, le domaine **B** (à droite, basique) celui de $Mg(OH)_2(s)$.
② La frontière horizontale entre **C** ($Mg(s)$, solide) et **A** ($Mg^{2+}(aq)$, pour pH< 9,5) est à $E = -2{,}42$ V. Demi-équation : $Mg^{2+}(aq) + 2e^- = Mg(s)$, formule de Nernst : $E = E°(Mg^{2+}/Mg) + 0{,}03\log[Mg^{2+}]$. À la frontière, $[Mg^{2+}]_{fr} = C_{tracé} = 1{,}0.10^{-2}$:

$$-2{,}42 = E°(Mg^{2+}/Mg) + 0{,}03\log(10^{-2}) = E°(Mg^{2+}/Mg) - 0{,}06$$

$$\boxed{E°(Mg^{2+}/Mg) = -2{,}36\text{ V}}$$

③ Au-delà de pH= 9,5, la frontière **B**/**C** correspond au couple $Mg(OH)_2(s)/Mg(s)$: $Mg(OH)_2(s) + 2e^- = Mg(s) + 2HO^-(aq)$. Formule de Nernst :

$$E = E°(Mg(OH)_2/Mg) + 0{,}03\log\frac{1}{[HO^-]^2} = E°(Mg(OH)_2/Mg) - 0{,}06\log[HO^-]$$

Comme $\log[HO^-] = pH - 14$:

$$\boxed{\text{pente} = -0{,}06\text{ V/unité de pH}}$$

④ À la frontière verticale (pH= 9,5) entre **A** (Mg^{2+}) et **B** ($Mg(OH)_2(s)$) : $Mg(OH)_2(s) = Mg^{2+}(aq) + 2HO^-(aq)$, avec $[Mg^{2+}]_{fr} = C_{tracé} = 1{,}0.10^{-2}$ et $[HO^-]_{fr} = 10^{pH-14} = 10^{-4{,}5}$:

$$K_s = [Mg^{2+}]_{fr}[HO^-]^2_{fr} = 10^{-2}\times(10^{-4{,}5})^2 = 10^{-11}$$

$$\boxed{K_s(Mg(OH)_2) = 1{,}0.10^{-11}}$$

⑤ En superposant le diagramme de l'eau (droites H_2/H_2O et O_2/H_2O, tracées en pointillés sur le diagramme), le domaine **C** de $Mg(s)$ reste, sur toute la gamme de pH, **entièrement en dessous** de la droite H_2/H_2O : le magnésium n'a donc **aucun domaine de stabilité commun avec l'eau**, à quelque pH que ce soit : **le magnésium n'est pas stable dans l'eau**, il la réduit en dégageant du dihydrogène.

— Pour pH< 9,5 (domaine **A**, forme stable Mg^{2+}) :

$$Mg(s) + 2H_2O(\ell) = Mg^{2+}(aq) + H_2(g) + 2HO^-(aq)$$

— Pour pH> 9,5 (domaine **B**, forme stable $Mg(OH)_2(s)$) :

$$Mg(s) + 2H_2O(\ell) = Mg(OH)_2(s) + H_2(g)$$

Exercice nº3 : Diagramme E-pH de l'uranium ★★★

correction en ligne

① Dans $U(s)$: n.o.$(U) = 0$. Dans $UO_2(OH)_2(s)$: n.o.$(U) + 4$ n.o.$(O) + 2$ n.o.$(H) = 0 \Rightarrow$ n.o.$(U) = -4\times(-2) - 2\times(1) = +VI$. Dans $UO_2^{2+}(aq)$: n.o.$(U) + 2$ n.o.$(O) = 2 \Rightarrow$ n.o.$(U) = 2 - 2\times(-2) = +VI$.

Tout en bas du diagramme se trouve l'espèce la moins oxydée : $U(s)$. En haut se trouvent les espèces les plus oxydées, de plus en plus basiques de gauche à droite : en haut à gauche $UO_2^{2+}(aq)$, en haut à droite $UO_2(OH)_2(s)$.

② On superpose le diagramme de l'eau. Les espèces $U^{4+}(aq)$, $U(OH)_4(s)$, $UO_2^{2+}(aq)$ et $UO_2(OH)_2(s)$ ont une partie de leur domaine de stabilité en commun avec celui de l'eau : ces espèces sont donc stables dans l'eau.

③ **Frontière** $U^{4+}/U(OH)_4(s)$: $U(OH)_4(s) = U^{4+}(aq) + 4HO^-(aq)$, $K_s = [U^{4+}][HO^-]^4$. À la frontière, $[U^{4+}] = C_{tracé}$ et $[HO^-] = 10^{pH-14} = 10^{-12,25}$ mol.L^{-1}, d'où :

$$\boxed{K_s = C_{tracé}(10^{pH-14})^4 = 10^{-49}}$$

Frontière $UO_2^{2+}(aq)/U^{4+}(aq)$: demi-équation : $UO_2^{2+}(aq) + 4H^+(aq) + 2e^- = U^{4+}(aq) + 2H_2O(\ell)$. Formule de Nernst : $E = E^\circ_{UO_2^{2+}/U^{4+}} + 0,03\log\left(\dfrac{[UO_2^{2+}][H^+]^4}{[U^{4+}]}\right)$. À la frontière entre deux espèces dissoutes, $[UO_2^{2+}]_{fr} = [U^{4+}]_{fr}$, d'où $E_{fr} = E^\circ_{UO_2^{2+}/U^{4+}} - 0,12\,pH$. En relevant le pH et le potentiel à la frontière :

$$\boxed{E^\circ(UO_2^{2+}/U^{4+}) = E_{fr} + 0,12\,pH = 0,12 + 0,12\times 1,75 = 0,33 \text{ V}}$$

④ Au-delà de pH= 6,7, U^{3+} se dismute en $U(s)$ et $U(OH)_4(s)$:

$$U^{3+}(aq) + 3e^- = U(s)$$

$$(U^{3+}(aq) + 4H_2O(\ell) = U(OH)_4(s) + 4H^+(aq) + e^-)\times 3$$

$$4U^{3+}(aq) + 12H_2O(\ell) = U(s) + 3U(OH)_4(s) + 12H^+(aq)$$

On équilibre en milieu basique (au-delà de pH= 6,7) : on ajoute $12HO^-$ de chaque côté et on simplifie :

$$4U^{3+}(aq) + 12HO^-(aq) = U(s) + 3U(OH)_4(s) \qquad K^\circ = \frac{1}{[U^{3+}]^4[HO^-]^{12}}$$

La relation de Guldberg et Waage n'est valable que si toutes les espèces sont présentes, c'est-à-dire au coin entre les domaines,

à pH= 6,7 (valeur de l'énoncé ; on la retrouve par le calcul : la frontière $U(OH)_4/U^{3+}$, $E = -0{,}19 - 0{,}24\,pH$, coupe la frontière U^{3+}/U, $E = -1{,}80$ V, à pH= 6,7 ; la lecture du diagramme donne environ 6,5)

et $[U^{3+}]_{fr} = C_{tracé}$:

$$K^\circ = \frac{1}{(C_{tracé})^4 (10^{pH-14})^{12}} = 10^{12\times 7{,}3} \approx 10^{87{,}6}$$

Vérification par les potentiels standard : $4U^{3+} = U + 3U^{4+}$ a pour constante $10^{\frac{3}{0{,}06}(-1{,}80+0{,}61)} = 10^{-59{,}5}$, et $3U^{4+} + 12HO^- = 3U(OH)_4$ a pour constante $K_s^{-3} = 10^{147}$, d'où $K^\circ \approx 10^{87{,}5}$ (cohérent).

⑤ L'uranium $U(s)$ et O_2 ont des domaines disjoints donc ils réagissent ensemble. À pH= 7, l'uranium se transforme en $U(OH)_4(s)$, qui possède également un domaine disjoint de celui de O_2, donc il réagit à nouveau pour conduire à $UO_2(OH)_2(s)$, stable en présence de O_2 :

$$(U(s) + 4H_2O(\ell) = UO_2(OH)_2(s) + 6H^+(aq) + 6e^-) \times 2$$

$$(O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- = 2H_2O(\ell)) \times 3$$

$$2U(s) + 3O_2(g) + 2H_2O(\ell) = 2UO_2(OH)_2(s)$$

Exercice n°4 : Étude de l'eau de Javel ★★★

correction en ligne

① Dans Cl_2 : n.o.$(Cl) = 0$. Dans Cl^- : n.o.$(Cl) = -I$. Dans $HClO$: n.o.(H) + n.o.(Cl) + n.o.$(O) = 0 \Rightarrow$ n.o.$(Cl) = +I$. Dans ClO^- : n.o.(Cl) + n.o.$(O) = -1 \Rightarrow$ n.o.$(Cl) = +I$.

Classement par n.o. croissant : $-I$: Cl^- ; 0 : Cl_2 ; $+I$: $HClO$ et ClO^-. De bas en haut : espèces de plus en plus oxydées ; de gauche à droite : espèces de plus en plus basiques, d'où :

$$\mathbf{C} = Cl^-(aq) \;;\quad \mathbf{B} = Cl_2(aq) \;;\quad \mathbf{A} = HClO(aq) \;;\quad \mathbf{D} = ClO^-(aq)$$

② **Frontière A/B : couple** $HClO(aq)/Cl_2(aq)$: $2HClO(aq) + 2H^+ + 2e^- = Cl_2(aq) + 2H_2O(\ell)$. Formule de Nernst : $E = E^\circ_{HClO/Cl_2} + 0{,}03 \log\left(\frac{[HClO]^2[H^+]^2}{[Cl_2]}\right)$. Convention à la frontière (en concentration atomique de chlore) : $[HClO]_{fr} = 2[Cl_2]_{fr}$ et $[HClO]_{fr} + 2[Cl_2]_{fr} = C_{tracé}$, d'où $[HClO]_{fr} = C_{tracé}/2$ et $[Cl_2]_{fr} = C_{tracé}/4$. En lisant $E_{fr} = 1{,}58$ V à pH= 0 :

$$E^\circ(HClO/Cl_2) = 1{,}61 \text{ V}$$

Frontière B/C : couple $Cl_2(aq)/Cl^-(aq)$: $Cl_2(aq) + 2e^- = 2Cl^-(aq)$. Convention : $[Cl^-]_{fr} = 2[Cl_2]_{fr}$ et $[Cl^-]_{fr} + 2[Cl_2]_{fr} = C_{tracé}$, d'où $[Cl^-]_{fr} = C_{tracé}/2$ et $[Cl_2]_{fr} = C_{tracé}/4$. En lisant $E_{fr} = 1{,}42$ V :

$$E^\circ(Cl_2/Cl^-) = 1{,}39 \text{ V}$$

③ **Frontière A/D : couple** $HClO/ClO^-$ (acido-basique) : $HClO(aq) + H_2O(\ell) = ClO^-(aq) + H_3O^+(aq)$, $K^\circ = K_A$. À la frontière, $[HClO]_{fr} = [ClO^-]_{fr}$, d'où $[H_3O^+]_{fr} = K_A$:

$$\boxed{pH_{fr} = pK_A = 7{,}5}$$

④ **Frontière A/C : couple** $HClO(aq)/Cl^-(aq)$: $HClO(aq) + H^+ + 2e^- = Cl^-(aq) + H_2O(\ell)$. Formule de Nernst : $E = E^\circ_{HClO/Cl^-} + 0{,}03\log\left(\dfrac{[HClO][H^+]}{[Cl^-]}\right) = \text{constante} - 0{,}03\,pH$:

$$\boxed{\text{pente} = -0{,}03 \text{ V/unité de pH}}$$

⑤ L'eau de Javel est un mélange $Cl^-(aq) + ClO^-(aq)$. En milieu acide, le mélange se transforme d'abord en $Cl^-(aq) + HClO(aq)$, puis ce mélange se transforme en $Cl_2(aq)$ selon une réaction de **médiamutation** :

$$2Cl^-(aq) = Cl_2(aq) + 2e^-$$

$$2HClO(aq) + 2H^+ + 2e^- = Cl_2(aq) + 2H_2O(\ell)$$

$$2Cl^-(aq) + 2HClO(aq) + 2H^+(aq) = 2Cl_2(aq) + 2H_2O(\ell)$$

Soit en simplifiant : $Cl^-(aq) + HClO(aq) + H^+(aq) = Cl_2(aq) + H_2O(\ell)$, de constante d'équilibre $K^\circ = \dfrac{[Cl_2]}{[Cl^-][HClO][H^+]}$. Cette relation n'est valable qu'au coin du domaine de Cl_2 : avec les potentiels standard trouvés à la question 2, les frontières A/B ($E = 1{,}58 - 0{,}06\,pH$) et B/C ($E = 1{,}42$ V) se coupent à pH= 2,67 (la lecture du diagramme donne environ 2,5).

De plus, à la frontière A/B, $[HClO]_{fr} = C_{tracé}/2$ et $[Cl_2]_{fr} = C_{tracé}/4$, et à la frontière B/C, $[Cl^-]_{fr} = C_{tracé}/2$ et $[Cl_2]_{fr} = C_{tracé}/4$. On en déduit :

$$\boxed{K^\circ = \frac{C_{tracé}/4}{(C_{tracé}/2)(C_{tracé}/2)\,10^{-pH}} = 10^{1+2{,}67} \approx 4{,}6.10^3}$$

On retrouve cette valeur directement par $K^\circ = 10^{\frac{E^\circ(HClO/Cl_2) - E^\circ(Cl_2/Cl^-)}{0{,}06}} = 10^{\frac{1{,}61-1{,}39}{0{,}06}} \approx 4{,}6.10^3$.

⑥ Un détartrant est une solution acide (une diminution du pH augmente la solubilité du calcaire dans l'eau). Si on mélange de l'eau de Javel avec du détartrant, on acidifie l'eau de Javel : il y a alors formation de $Cl_2(aq)$ (médiamutation, question précédente), ce qui risque de provoquer un dégagement de $Cl_2(g)$, gaz toxique et irritant pouvant entraîner des problèmes pulmonaires graves.